REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

y Procedimiento de Instalación

Curso: Python y Analítica de Datos para Profesionales del Sector Financiero — Globaldesk, C.A.

Este documento detalla el software necesario en los equipos de los participantes para el desarrollo del curso, así como el procedimiento paso a paso para instalar y configurar cada componente antes del inicio de la Sesión 1. Se recomienda completar esta instalación con al menos 2 días de anticipación al primer encuentro.

1. Requerimientos mínimos de equipo

Sistema operativo	Windows 10 u 11 (64 bits)
Memoria RAM	8 GB mínimo (recomendado 16 GB para manejar datasets de +500.000 filas con fluidez)
Espacio en disco	Mínimo 5 GB libres (Python, VS Code, PostgreSQL, librerías y datasets)
Permisos	Acceso de administrador en el equipo para instalar software
Conexión a internet	Requerida para descargar instaladores, datasets e instalar librerías vía pip dentro del entorno virtual del curso. Ver sección 3 para el listado completo de sitios que deben estar accesibles (sin bloqueos de firewall o proxy corporativo)

2. Software requerido

Software / paquete	Uso en el curso	Fuente de instalación
Python 3.x	Lenguaje base del curso; incluye IDLE	*python.org (instalador oficial Windows)*
IDLE	Editor nativo incluido con Python; entorno principal de práctica	*Se instala junto con Python*
Visual Studio Code (Windows)	Editor de código complementario para el proyecto final y trabajo con PostgreSQL	*code.visualstudio.com*
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional para las prácticas de conexión Python–BD	*postgresql.org/download/windows*
pandas	Manipulación y análisis de datos (Sesiones 2–4)	*pip install pandas*
matplotlib	Visualización de datos (Sesión 3)	*pip install matplotlib*
openpyxl	Exportación de resultados a Excel (Sesión 4)	*pip install openpyxl*
psycopg2-binary	Dependencia de Python para conectar con PostgreSQL	*pip install psycopg2-binary*

3. Sitios web oficiales y fuentes de las dependencias

Con fines pedagógicos, el curso busca que los participantes conozcan el origen de cada herramienta que utilizan, no solo instalarla. Por esta razón, los siguientes sitios deben estar habilitados en el equipo/red del participante (sin bloqueos de firewall o proxy corporativo), tanto para la instalación técnica como para la referencia y consulta durante

las sesiones. Es importante aclarar que, dado que las librerías se instalarán dentro de un entorno virtual (venv) creado para el curso y no de forma global en el sistema, lo que debe garantizarse específicamente es el acceso de pip —ejecutado desde dicho entorno virtual— a los repositorios oficiales; el resto de los sitios (documentación, Kaggle, etc.) se usan de forma directa desde el navegador:

Sitio web	Qué es	Por qué debe estar accesible
python.org	Sitio oficial del lenguaje Python	Descarga del instalador, documentación oficial (docs.python.org) y origen del lenguaje
postgresql.org	Sitio oficial de PostgreSQL	Descarga del motor de base de datos, documentación y comunidad oficial
pandas.pydata.org	Sitio oficial de la librería Pandas	Documentación oficial; origen del proyecto (creado por Wes McKinney en 2008, ver referencias bibliográficas del temario)
matplotlib.org	Sitio oficial de Matplotlib	Documentación oficial y galería de ejemplos de visualización
numpy.org	Sitio oficial de NumPy	Dependencia base sobre la cual están construidos Pandas y Matplotlib
pypi.org	Python Package Index (PyPI)	Repositorio oficial desde donde pip descarga pandas, matplotlib, openpyxl y psycopg2-binary
files.pythonhosted.org	Dominio de descarga de paquetes de PyPI	Dominio técnico usado por pip para descargar los archivos de instalación (debe estar habilitado junto con pypi.org)
psycopg.org	Sitio oficial del proyecto psycopg	Documentación de la dependencia de conexión Python–PostgreSQL
openpyxl.readthedocs.io	Documentación oficial de openpyxl	Referencia de la librería usada para exportación a Excel
code.visualstudio.com	Sitio oficial de Visual Studio Code	Descarga del editor y su marketplace de extensiones
kaggle.com	Plataforma de datasets Kaggle	Origen y descarga de los cuatro datasets utilizados a lo largo del curso

Nota técnica: cuando se ejecuta pip install, el paquete se descarga realmente desde pypi.org y su dominio de archivos files.pythonhosted.org, aunque el participante no navegue a estos sitios directamente. Esto aplica igual dentro de un entorno virtual (venv): pip sigue apuntando a pypi.org/files.pythonhosted.org para resolver las dependencias, por lo que ambos dominios deben estar en la lista blanca del firewall corporativo independientemente de si la instalación es global o dentro del entorno virtual del curso.

4. Procedimiento de instalación

4.1 Python (incluye IDLE)

1. Ingresar a python.org/downloads y descargar la versión estable más reciente de Python para Windows.
2. Ejecutar el instalador. En la primera pantalla, marcar la casilla “Add python.exe to PATH” antes de continuar (paso crítico para poder usar pip y python desde la línea de comandos).
3. Seleccionar “Install Now” y esperar a que finalice la instalación.

4. Verificar la instalación abriendo el menú de inicio, buscando “IDLE” y confirmando que abre la Shell de Python. Alternativamente, abrir la Símbolo del sistema (cmd) y ejecutar: python --version

4.2 Visual Studio Code (Windows)

5. Ingresar a code.visualstudio.com y descargar el instalador para Windows (System Installer, 64 bits).
6. Ejecutar el instalador, aceptar el acuerdo de licencia y dejar las opciones por defecto (se recomienda marcar “Add to PATH” si aparece la opción).
7. Finalizada la instalación, abrir VS Code y, desde el panel de extensiones (icono de cuadros en la barra lateral), buscar e instalar la extensión oficial “Python” (de Microsoft).
8. Opcional pero recomendado: instalar también la extensión “PostgreSQL” o “SQLTools” para facilitar la conexión y consulta visual de la base de datos desde VS Code.

4.3 PostgreSQL

9. Ingresar a postgresql.org/download/windows y descargar el instalador (distribuido por EDB) correspondiente a la versión estable más reciente.
10. Ejecutar el instalador y seguir el asistente, dejando marcados los componentes por defecto: PostgreSQL Server, pgAdmin 4, Stack Builder y Command Line Tools.
11. Definir la contraseña del usuario “postgres” (superusuario) como: 1234567 — esta será la contraseña estándar utilizada durante el curso para conectar desde Python.
12. Dejar el puerto por defecto (5432) salvo indicación distinta del instructor.
13. Al finalizar, abrir pgAdmin 4 para confirmar que el servidor local aparece activo y es posible conectarse con el usuario postgres y la contraseña 1234567.

Nota: la contraseña 1234567 se define únicamente para fines prácticos del entorno de aprendizaje del curso. Se recomienda no utilizar esta contraseña en instalaciones de PostgreSQL destinadas a producción o con datos sensibles reales.

4.4 Entorno virtual e instalación de librerías (vía pip)

El curso enseña a los participantes a trabajar dentro de un entorno virtual (venv) propio del proyecto, en lugar de instalar las librerías de forma global en el sistema. Esto aísla las dependencias del curso de otras instalaciones de Python que pueda tener el equipo. Los pasos son los siguientes:

14. Crear una carpeta de trabajo para el curso (por ejemplo: C:\curso-python) y abrir en ella la Símbolo del sistema (cmd) o la terminal integrada de VS Code.
15. Crear el entorno virtual ejecutando: python -m venv venv
16. Activar el entorno virtual ejecutando: venv\Scripts\activate — el símbolo (venv) debe aparecer al inicio de la línea de comandos, confirmando que está activo.
17. Con el entorno virtual activo, instalar las librerías del curso una por una: pip install pandas / pip install matplotlib / pip install openpyxl / pip install psycopg2-binary

También es posible instalar las cuatro librerías en una sola línea, con el entorno virtual ya activado: pip install pandas matplotlib openpyxl psycopg2-binary

Importante: al ejecutarse dentro del entorno virtual, pip continúa requiriendo acceso a pypi.org y files.pythonhosted.org (ver sección 3) para descargar los paquetes; el aislamiento del venv es a nivel de archivos locales del proyecto, no de la conexión de red necesaria para la instalación.

5. Verificación final

Antes de la Sesión 1, cada participante debe confirmar que los siguientes pasos se ejecutan sin errores, con el entorno virtual del curso activado (venv\Scripts\activate), abriendo IDLE apuntando a ese entorno (o la terminal de VS Code con el intérprete del venv seleccionado) y corriendo:

- import pandas — no debe arrojar error
- import matplotlib — no debe arrojar error
- import openpyxl — no debe arrojar error
- import psycopg2 — no debe arrojar error

Adicionalmente, verificar que pgAdmin 4 abre correctamente y que el servidor de PostgreSQL local se muestra activo (en verde), y confirmar que los sitios listados en la sección 3 (en particular kaggle.com y pypi.org) cargan sin restricciones desde el navegador del equipo.

En caso de presentarse algún error durante la instalación o verificación, se recomienda contactar al instructor con anticipación para resolverlo antes del inicio del curso y evitar pérdida de tiempo de sesión.